

PROBABILIDADE III

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- Maria ganhou de João nove pulseiras, quatro delas de prata e cinco delas de ouro. Maria ganhou de Pedro onze pulseiras, oito delas de prata e três delas de ouro. Maria guarda todas essas pulseiras – e apenas essas – em sua pequena caixa de joias. Uma noite, arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João, Maria retira, ao acaso, uma pulseira de sua pequena caixa de joias. Ela vê, então, que retirou uma pulseira de prata. Levando em conta tais informações, a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João é igual a:
 - 1/3.
 - 1/5.
 - 9/20.
 - 4/5.
 - 3/5.



RESOLUÇÃO

9 pulseiras de João: 4 de prata, e 5 de ouro

11 pulseiras de Pedro: 8 de prata e 3 de ouro.

Existe uma condição. Maria vê que a pulseira é de prata. O “Todo” não são as 20 pulseiras, e sim apenas as “pulseiras de prata”. As pulseiras de ouro não serão computadas no “todo”.

$$P_n: \frac{\text{Serve}}{\text{Tudo}} = \frac{\text{Prata que ganhou de João}}{\text{Prata}} = \frac{4}{(4+8)=12} = \frac{1}{3}$$

- Carlos diariamente almoça um prato de sopa no mesmo restaurante. A sopa é feita de forma aleatória por um dos três cozinheiros que lá trabalham: 40% das vezes a sopa é feita por João; 40% das vezes por José, e 20% das vezes por Maria. João salga demais a sopa 10% das vezes, José o faz em 5% das vezes e Maria 20% das vezes. Como de costume, um dia qualquer Carlos pede a sopa e, ao experimentá-la, verifica que está salgada demais. A probabilidade de que essa sopa tenha sido feita por José é igual a

ANOTAÇÕES

- a. 0,15.
- b. 0,25.
- c. 0,30.
- d. 0,20.
- e. 0,40.



RESOLUÇÃO

Para facilitar o cálculo, é possível supor que são 100 sopas, das quais:

João faz 40%: 40 sopas. 10% das vezes, salga: 4 sopas salgadas (36 não salgadas).

José faz 40%: 40 sopas. 5% das vezes, salga: 2 sopas salgadas (38 não salgadas).

Maria faz 20%: 20 sopas. 20% das vezes, salga: 4 sopas salgadas (16 não salgadas).

Existe uma condição: sabe-se que a sopa está salgada.

$$P_n: \frac{\text{Serve}}{\text{Condição}} = \frac{\text{Sopa de José salgada}}{\text{Sopas Salgadas}} = \frac{2}{(4+2+4)=10} = 0,2$$



3. Beatriz é servidora do Ministério da Fazenda e costuma se deslocar de casa para o trabalho de carro próprio ou de ônibus. Sabe-se que Beatriz se desloca de carro próprio em 90% das vezes e de ônibus em 10% das vezes. Quando Beatriz se desloca de ônibus, chega atrasada em 30% das vezes e, quando se desloca de carro próprio, chega atrasada em 10% das vezes. Em um determinado, dia Beatriz chegou atrasada ao trabalho. Qual a probabilidade de ela ter ido de ônibus neste dia?
- a. 30%
 - b. 15%
 - c. 20%
 - d. 10%
 - e. 25%

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

O “ou” da questão não pode ser união (não há elementos em comum): Beatriz se desloca de carro **ou** de ônibus, não há como ela se deslocar de carro e de ônibus simultaneamente. Por isso, essa questão não pode ser resolvida por diagrama.

Para facilitar o cálculo, é possível supor que são 100 viagens.

Carro: 90%. São 90 viagens. Chega atrasada em 10%: em 9 viagens chega atrasada (não atrasa em 81 viagens).

Ônibus: 10%. São 10 viagens. Chega atrasada em 30%: em 3 viagens chega atrasada (não atrasa em 7 viagens).

Existe uma condição: em um determinado, dia Beatriz chegou atrasada ao trabalho. Qual a probabilidade de ela ter ido de ônibus neste dia?

$$P_n: \frac{\text{Ônibus}}{\text{Atrasada}} = \frac{3}{9+3=12} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

Propriedade 4. **A soma das probabilidades de um evento e do seu evento complementar é igual a unidade.**

Seja o evento A e o seu complementar A'. Sabemos que $A \cup A' = U$.

O complementar é aquilo que falta para o todo.

Exemplo: A probabilidade de acertar o alvo é $1/3$. O complementar é o que falta. Então, a probabilidade de errar o alvo é $2/3$.



$$n(A \cup A') = n(U) \text{ e, portanto, } n(A) + n(A') = n(U).$$

Dividindo ambos os membros por $n(U)$, vem:

$$n(A)/n(U) + n(A')/n(U) = n(U)/n(U), \text{ quando conclui-se:}$$

$$p(A) + p(A') = 1.$$

Obs.: esta propriedade é muito importante, pois facilita a solução de muitos problemas aparentemente complicados. Em muitos casos, é mais fácil calcular a probabilidade do

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

evento complementar e, pela propriedade acima, fica fácil determinar a probabilidade do evento.

Em muitas situações, se o complementar não for percebido, a questão se torna mais difícil. Muitas vezes, calcular o complementar é mais fácil.

Exemplo:

a. Vendedor: tem potencial de venda de 60% (v; 0,6).

Esse vendedor visitou 3 clientes. Vender para um cliente não influencia na venda do outro cliente.

Após visitar os 3 clientes, qual é a probabilidade de ele realizar pelo menos uma venda?

Propriedade 5. **A probabilidade de um evento qualquer é um número real situado no intervalo real $[0, 1]$.**

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

GABARITO

1. a
2. d
3. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
